1　ベクトルとは何か

量だけを表すものを ＿＿＿＿ という。

量と向きをあわせて表すものを ＿＿＿＿ という。

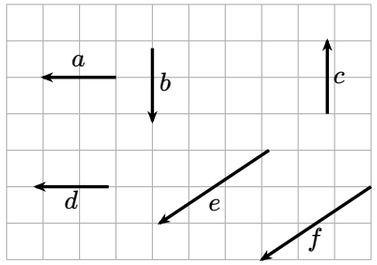
等しいベクトルの条件は「＿＿＿＿ と ＿＿＿＿ が同じ」ことである。

右の図において、次のベクトルと等しいものを $a \sim f$ から選べ。

(1) $\vec{a}$ と等しいベクトル

(2) $\vec{b}$ と等しいベクトル

(3) $\vec{e}$ と等しいベクトル

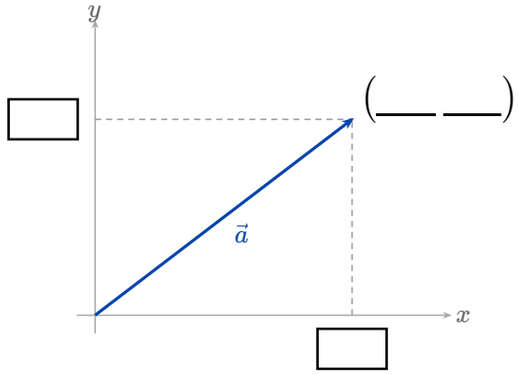


2　成分表示・大きさ・単位ベクトル

$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}$ について考える。

$|\vec{a}| = \sqrt{_____ + _____}$

$\hat{a} = \dfrac{\square}{\square}$　　$|\hat{a}| =$ ＿＿＿＿



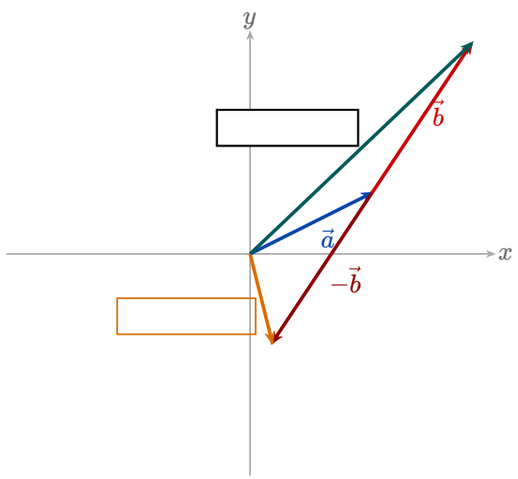
3　足し算・引き算・スカラー倍

$\begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ____ & ____ \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ____ & ____ \end{pmatrix}$

$k\begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ____ & ____ \end{pmatrix}$

$-k\begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ____ & ____ \end{pmatrix}$



4　内積と角度

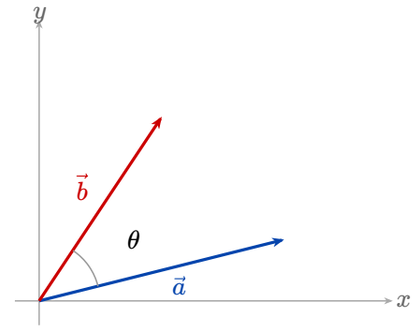
$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}$,　$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix}$

成分計算：$\vec{a} \cdot \vec{b} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

なす角計算：$\vec{a} \cdot \vec{b} =$ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿

$\cos\theta = \dfrac{\square}{\square}$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a}$ と $\vec{b}$ は ＿＿＿



5　2次元の外積と面積

$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}$,　$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_x & b_y \end{pmatrix}$

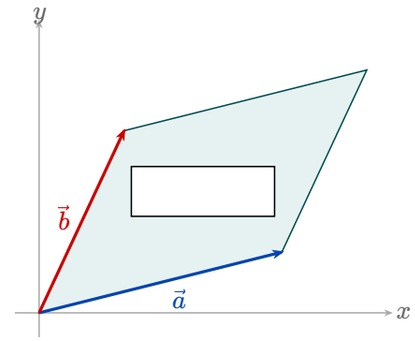
$\vec{a} \times \vec{b} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

$\vec{a} \times \vec{b} = -(_____)$

外積の結果が+：＿＿＿

外積の結果が−：＿＿＿

平行四辺形の面積 ＝ ＿＿＿＿



6　射影

手順1：$\hat{b} = \dfrac{\square}{\square}$　　$|\hat{b}| =$ ＿＿＿＿

手順2：$\vec{a} \cdot \hat{b} = |\vec{a}| * |\hat{b}| * \cos\theta = |\vec{a}| * ____ * \cos\theta$

$= _____ = |\vec{A}|$

手順3：$\vec{A} = \hat{b} * ____ = \hat{b} * (\vec{a} \cdot \hat{b})$

よって、＿＿＿ から ＿＿＿ への射影ベクトルは

$$\vec{A} = \hat{b} * (\vec{a} \cdot \hat{b})$$

